T TENDER × DAOQL • WHITE PAPER 01

A NEW SOCIAL ORGANIZATION FOR THE AGE OF DISCOVERATIVE INTELLIGENCE

从数据垄断到数据活水

面向发现式智能的分布式社会组织与数字经济学

Tender 记录人的学习、选择与成长；DAOQL 记录世界的事件、关系、规则与证据。两者相遇，不是为了把人类变成数据资产，而是为了让每个人、每个组织都能在可授权、可追溯、可退出的条件下共同创造价值。

白皮书版本
v1.1 · 2026年11月6日

定位
愿景、架构与研究议程

核心对象
Tender / DAOQL / Agent / 数据经济学

会议语境
2026年11月11日 · 上海科学会堂

本白皮书不是代币发行文件、证券发行文件、投资建议或收益承诺。文中的区块链、自动 Agent、贡献积分与自治治理均属于目标架构或研究议程，需经过产品验证、法律审查、伦理评估与真实场景试点。现阶段 DaoQL 的基础定位是统一多模数据平台，不是通用大语言模型。

一页读懂

我们要解决的不是“数据怎么卖”，而是“价值怎么回流”

如果数据像石油，世界会自然走向抽取、囤积和垄断；如果数据像水，世界就必须先回答三个问题：谁能取用、如何净化、价值如何回到源头。Tender × DAOQL 试图给出的，不是另一个平台，而是一套让数据循环、让贡献被看见、让治理可审计的社会技术架构。

四个核心判断

- **AI 的下一层竞争在“社会组织”，而不只在模型参数。**谁能让多方在不互相信任的前提下协作，谁就降低了交易成本。
- **数据不是天然资产。**只有被确权、被解释、被校准、被治理的数据，才可能转化为学习与发现。
- **教育是最适合先跑通闭环的场景。**它天然跨越个人成长、家庭投入、机构服务与长期结果。
- **数字主权与新数字经济学必须同时成立。**前者回答“数据归谁、谁能用、能否退出”，后者回答“贡献如何计量、收益如何回流”；只有主权没有分配，是静态占有；只有分配没有主权，是新的平台俘获。

四个组成部件

Tender 心智化学习与行动系统

DAOQL 统一数据、关系、规则、审计与检索底座

Agent 把流程编译成可审计的协作角色

Governance 专家评审、联盟验证与逐步自治

它们共同构成“客观世界—主观体验—行动结果—公共治理”的闭环。

v1.1 合并命题：数字主权不是把数据锁进个人保险柜，而是让权利可执行；新数字经济学不是绕开主权做分配，而是在可携带、可撤回、目的受限、可审计和可退出的边界内，让贡献获得透明回流。**主权决定“谁有权说不”，经济学决定“谁应当获得什么”。**

本白皮书回答五个问题

问题	本白皮书的回答	状态
为什么是现在？	AI 让执行成本下降，但协调、信任与责任成本没有同步下降；这是组织创新的窗口。	论点
Tender 是什么？	以预测加工、心智化和生命树为语言，记录学习如何发生、行动如何恢复、结果如何回流。	已实现/研究中

问题	本白皮书的回答	状态
DAOQL 是什么?	把事件、实体、关系、规则、权限、检索与审计收敛到一个平台的统一多模数据底座。	已有产品基础
区块链和 Agent 角色?	目标是用多方验证、可审计 Agent 与贡献账本降低协作成本，而非制造币价叙事。	目标架构
如何避免乌托邦?	先做教育场景、脱敏试点、独立评估和人工复核；不跳过制度设计，不承诺无风险自治。	研究议程

一句话结论：未来真正稀缺的不是更多数据，而是让人愿意贡献数据、让组织能够验证贡献、让价值自动回流贡献者的制度与技术。Tender 负责理解人的成长，DAOQL 负责让这份理解可被治理。

阅读说明

这是一份“边界清晰”的白皮书

越是讨论人类心智、自治、贡献积分和数据资产，越需要说明哪些是已交付的产品、哪些是可验证的原型、哪些只是值得研究的方向。否则，宏大的叙事会变成不可审计的承诺。

四种状态标签

已实现 已在现有代码或产品文档中有对应能力。

已有基础 平台已有通用能力，但尚需行业模型或场景验证。

目标架构 还没有作为完整产品交付，需要研发、合作或 POC。

研究假设 需要用实验或真实场景验证，不应作为对外承诺。

三条底线

1. 不把“可解释”简化成“模型说了理由”。
2. 不把“链上记录”简化成“事实正确”。
3. 不把“数据共享”简化成“公开所有人数据”。

真正的白盒，是结论可回到证据、过程可回到版本、责任可回到人。

本白皮书的结构

01 为什么现在：从数据石油到数据活水
02 Tender：把学习看成生命树生长
03 DAOQL：世界的可审计底座
04 四层架构：从事件到自治
05 Agent 自动生成：从流程到可审计角色
06 治理：专家评审、联盟验证与有限自治
07 数字经济学：贡献、权益与公共数据
08 博弈论：从囚徒困境到合作联盟
09 教育：第一个跑通的场景
10 路线图：先可信，再分布式
11 证据、实验与失败标准
12 风险、伦理与治理原则

资料关系：本白皮书是对用户提供战略构想、Tender 既有白皮书和 DaoQL 市场版产品材料的综合整理。DaoQL 产品能力以《DaoQL 产品介绍（市场版）v2.0》及用户手册为准；Tender 的教育效果与心智模型边界以 Tender 研究

材料为准。两者尚没有联合的区块链/慈善审计产品实证。

为什么现在

数据石油的终局，是少数人拥有世界

“数据是新石油”塑造了过去十年的平台经济：谁掌握更多数据，谁就能训练更好的模型、控制更多入口、获得更强定价权。但石油逻辑的终点不是更高效的协作，而是更高的集中度、更深的信息不对称和更昂贵的外部性。

石油逻辑

- 抽取：尽量多地收集行为与内容。
- 囤积：把数据锁在平台边界内。
- 垄断：用规模和入口制造不可替代性。
- 黑箱：用户不知道数据如何被使用，也不知道价值如何分配。

活水逻辑

- 循环：数据在授权边界内流动、被复用、被校准。
- 净化：来源、版本、质量和权限公开可查。
- 回流：贡献者获得权益、服务和长期参与权。
- 共治：规则由多方参与制定，且有退出机制。

为什么 AI 时代让这个转向变得紧迫

第一重压力

AI 让生成内容的边际成本急剧下降，但高质量数据、真实反馈和判断后果仍然稀缺。没有可信数据，模型越强，错误规模化得越快。

第二重压力

组织之间的数据协作越来越多，但身份、权限、版本、责任和分成仍然靠合同、邮件与人工对账。交易成本没有随算力下降。

第三重压力

监管与公众越来越不接受“先收集、再解释”的黑箱模式。数据主权、未成年人保护、可解释和可审计正在成为基础设施级要求。

数字主权：不是所有权口号，而是一组可执行权利

在教育 SaaS 时代，真正的风险不只是“平台用了数据”，而是平台同时掌握数据的入口、解释、迁移和删除权，个人却无法验证也无法带走。数字主权因此不能只写成“数据归学生所有”，而必须落实为可执行的权利束。

可携带

学习轨迹、作品、证据与模型解释可以导出为可迁移格式。

可撤回

能按目的、机构或时间范围撤回授权，而不是只能注销整个账号。

目的受限

只为明确的学习支持、评估、研究或授权合作使用，不自动进入广告、转售或其他用途。

可审计

谁知道、何时、为何使用数据，能够被验证并留下审计记录。

可更正

错误事件、错误归因与模型假设有申诉、标注和回滚路径。

可退出

换机构、换设备或停止服务时，个人仍保留继续学习和证明成长的资格。

状态边界：当前产品已有部分授权、审计、导出与更正基础；跨机构可携带凭证、细粒度授权和退出后的持续可验证性仍属于**目标架构**，不能宣称已经全面实现。

> “数据像水”不等于“数据应该免费”。水需要管道、净化、产权、计量和污染治理；数据也需要授权、审计、版本、退出和公平分配。

人的一侧

Tender：学习不是灌入，而是生命树生长

Tender 的核心不是“让 AI 更懂学生”，而是帮助一个人看见自己如何预测、如何卡住、如何恢复行动，以及如何把理解带进真实世界。它把学习从分数结果还原为一个有阶段、有情绪、有身体、有关系的成长过程。

图 1 • Tender 的生命树语法



生命树是产品叙事和建模语法，不是对大脑的生理断言。

两条不可混同的回路

人与世界：预测加工

人用已有模型预测下一刻的输入，通过误差修正模型，或通过行动改变世界。学习不是被动接收，而是预测—行动—反馈—更新的循环。

人与人：心智化

人还会推断他人的信念、情绪、意图与视角。任何对另一个人的理解都只能是局部的、可错的、可撤回的。因此 Tender 不把“理解”当作结论，而当作持续校准。

学习、创造与痛苦

学习是生命树生长；创造是开花；结果是世界对这次开花的回应。痛苦可能是高权重的预测失败、目标阻断、身体代价、社会拒绝或不可逆后果。它不是果实的奖章，而是结果中的高显著度信号。Tender 的任务不是消除痛苦，而是帮助人辨认它、理解它，并决定下一步行动。

+6.3pp

动态黄金比行动恢复率提升

合成机制实验

95.3%

节律检测准确率

合成检测实验

0.9919

诈骗/垃圾信息 AUC

公开文本基准

0.75

网络霸凌 AUC

仍需人工路径

边界：Tender 不是诊断工具、不是读心系统，也不把语言模型的流畅输出当作事实。以上数字来自合成机制或公开数据基准，不构成真人疗效承诺；真人随机对照实验仍是下一阶段任务。

世界的一侧

DAOQL：让世界的事件变成可审计的证据

Tender 需要理解人，但人不是凭空存在的。每一次学习都发生在真实世界：平台、设备、课程、资金、机构、家庭、教师和结果。DAOQL 的职责，是让这些事件在进入模型之前，具有来源、关系、规则、版本和权限。

DaoQL 的当前产品定位

面向工业与 AI 应用的一体化多模数据平台：用一个平台承载交易、分析、关系、检索、业务规则与审计。核心建模语言不是表，而是**实体 + 分类 + 关系。**

当前市场版基线为 v1.8.0；它不是通用大模型/Agent 框架，不内置 LLM。Agent 编排、Prompt 和工具调用属于上层平台。

当前可感知的六类能力

- 统一模型覆盖交易、分析、关系、检索与审计。
- 业务规则、状态机、审批与计算字段随数据生效。
- 版本、来源、权限、租户、密级与防篡改审计。
- 中文全文、语义检索、GraphRAG 与关系分析。
- 私有化、嵌入式、C SDK 与国产化环境适配。
- 可验证的性能数据，但需按测试条件与 POC 复核。

图 2 • DAOQL 把“多套系统”收敛为“一份可审计真相”

过去

关系库 + 图库 + 搜索引擎 + 向量库 + 审计外挂 + 同步脚本。每多一种能力，就多一份数据和一条链路。

现在

实体/分类/关系统一建模；一次写入，交易、分析、检索、关系、审计共享同一份数据。

未来

在可信数据底座之上加入 Agent、贡献账本和多机构治理，把“数据平台”提升为“协作基础设施”。

为什么它是 Tender 的根，而不是一个普通数据库

Tender 要理解一个人的成长，就必须记住事件之间的关系、每一次判断的证据来源、每一条建议的权限边界和每一次结果的回流。传统“多套系统拼接”会让这些问题变成同步、对账和口径冲突；DAOQL 的价值，是让这些问题在同一份数据真相上被处理。

Tender 问题	DAOQL 提供的底座	状态
这次学习事件来自哪里?	事件、来源、实体、关系与版本	已有基础
为什么系统给出这个建议?	规则、证据、模型版本与权限上下文	目标架构
谁可以看到什么?	租户、行、字段、密级与多角色权限	已有基础
如果判断错了怎么办?	更正、撤回、审计与人工复核	已有基础/研究中

系统架构

四层架构：从事件到自治，而不是一步登天

分布式社会组织不是“把一切都放到链上”。它需要四层相互制约的基础设施：客观事件、主观体验、Agent 协作和治理经济。少一层，系统就会退化成监控、黑箱或无法问责的自动机。

治理与经济层

专家评审、联盟验证、贡献账本、权益分配、独立审计、退出机制

Agent 协作层

任务路由、工具调用、角色权限、证据引用、人工复核、模型版本

主观体验层 • Tender

注意、负荷、动机、情绪、反思、关系与行动阻力；可更正的生命树模型

客观证据层 • DAOQL

事件、实体、分类、关系、规则、版本、权限、来源、审计与检索

DAOQL 的职责

只记录可追溯的事实与关系，不把模型推断写成事实。它为 Agent 提供可检索的证据底座，为治理提供审计记录，为经济学提供可核验的贡献账本。

Tender 的职责

把事件翻译成可讨论、可纠正的体验假设，帮助用户理解自己的状态与选择。它不替用户做决定，也不把任何单一模型输出当作人的真相。

> “世界层记录发生了什么；体验层讨论这对他意味着什么；Agent 层帮助下一步行动；治理层决定谁有权改变规则。”

AGENT 自动生成

不是“多放几个 Agent”，而是把流程编译成可审计角色

“自动生成 Agent”不应被理解为模型自动创造一堆人格。更准确的目标是：把业务流程、数据模型、规则和结果，编译成可测试、可授权、可审计的 Agent 规格。

图 3 • Agent 编译器的目标流程

输入
实体、关系、流程、规则与角色

编译
任务图、工具、权限与验收标准

测试
模拟、对抗样本、失败路径

部署
沙箱、灰度、人工审批

审计
证据、版本、结果与申诉

一个 Agent 规格至少包含

目标、可访问数据、可调用工具、禁止动作、权限边界、证据要求、失败条件、人工升级路径、版本号与审计记录。

为什么这很重要

如果没有规格，Agent 只是不可审计的自动回复；有了规格，Agent 才能成为组织机构中的“可问责角色”，而不是新的黑箱。

专家 Agent、常驻 Agent 与“天使”

Tender 既有长期陪伴的固定能力，也有按问题路由的专业 Agent。未来可以形成“专家 Agent 市场”，但市场必须包含能力评价、权限、退款、责任、模型版本与数据边界。多个 Agent 同时说话不是目标；先路由、再协作、最后收敛为一个可执行回应，才是目标。

当前状态：现有 DaoQL 产品文档明确不内置 LLM/Agent 框架。Agent 自动生成属于目标架构，需要上层 Agent

Runtime、权限系统、评测集和人工治理共同完成。

治理路线

从专家评审到联盟验证，再到有限自治

自治不是“代码说了算”。真正的自治需要四个条件：规则可理解、贡献可计量、错误可纠正、权力可退出。在这些条件成熟之前，专家评审和多层审计不是过渡负担，而是必要基础设施。

阶段	谁做决定	技术形态	必须先证明什么
阶段 0 • 机构平台	机构 + 独立审计	DAOQL 私有化/主备；中心化治理	数据治理、权限、审计、可退出
阶段 1 • 专家议会	跨学科专家 + 伦理/审计	统一模型；规则版本化；多方日志	专家利益冲突、透明度、申诉
阶段 2 • 机构联盟	联盟章程 + 多方验证	许可链/见证节点；BFT 容错	抗串谋、节点独立性、物理锚点
阶段 3 • 公共生态	贡献者 + 受益者 + 监管/审计	可验证凭证、公共数据池、贡献账本	公平性、隐私、长期激励、退出
阶段 4 • 有限自治	规则 + 人类监督	自动化治理与紧急停止机制	外部审计、灾难恢复、责任归属

BFT 能解决什么，不能解决什么

能解决

在存在故障或恶意节点时，让系统仍能达成一致；通过多方见证降低单点篡改；让审计记录更难被一方悄悄改写。

不能解决

BFT 不是“真理机器”。如果链下数据本身错误，共识只会让错误更一致；如果多数节点合谋，少数诚实节点仍可能被压制。需要独立数据源、物理锚点、公开审计和可退出机制。

技术底线：三节点中两节点合谋，不足以构成可靠共识。要容忍 f 个拜占庭节点，系统需要足够的独立节点与验证路径；更重要的是，任何共识都必须连接到可核验的链下事实和人的责任。

数字经济学

数据不是石油，也不是免费空气

数据具有非竞争性：可以被复制、重组、复用，越使用越可能产生新知识。但数据同时具有隐私性、情境性和权力不对称。因此，“越分享越富足”不能是一句无条件口号，它必须和确权、授权、审计与分配一起设计。

原则一

个人与社区主权

用户拥有可携带、可撤回、可更正的授权；平台不通过“同意”一次性买断人的一生。

原则二

使用权而非所有权

交换的是特定目的、特定期限、特定范围的使用权，不是无限转售个人数据。

原则三

贡献可计量

记录的不仅是数据量，还包括质量、稀缺性、验证、复用与真实结果。

主权与分配是一个问题的两面

数据主权解决“谁有权决定数据如何被使用”，新数字经济学解决“使用之后的价值如何回到贡献者”。两者不是两套叙事，而是同一条机制链上的前后两段。

主权问题	经济问题	需要的基础设施
数据归谁、能否带走？	贡献如何进入市场？	个人数据舱、可验证凭证、可撤回授权
谁能在什么目的下使用？	使用权的期限、范围和价格如何确定？	目的绑定授权、合同与策略引擎
谁贡献了数据、知识、验证和结果？	收益如何分配、如何申诉？	贡献账本、因果归因、透明分账与审计
机构如何建立长期信任？	如何避免数据锁定和一次性买断？	可迁移、可退出、按价值持续回流

边界修正：机构不能一边宣称尊重数字主权，一边把“学生带不走历史资产”当作商业壁垒。真正可持续的 B 端壁垒应是教学质量、审计能力、连续支持和可信凭证，而不是扣押用户数据。

四种价值回流机制

机制	适合什么	风险与边界
贡献积分	记录贡献、服务质量、审核与复用；可用于权益兑换	默认不可炒作、不可承诺升值；防止刷量
资源权益置换	数据/知识换服务、算力、课程或研究支持	必须明确服务价值和退出条件
按贡献分配收益	多方共同产生的作品、模型、课程或研究成果	不把“分红”写成固定收益；遵守证券与税务法规
公共数据池	匿名化、聚合化、公共利益导向的数据与模型	免费不等于无治理；禁止反向识别和商业滥用

重要修正：“不需要货币”应理解为“不依赖单一交易货币作为唯一激励”，而不是承诺消灭货币或发行可炒作代币。法币仍可能是记账、纳税和合同结算工具；贡献积分应是可审计的权益记录，而不是未经监管批准的投资品。

机制设计

从囚徒困境到合作联盟

组织中的很多内耗不是道德问题，而是信息不对称下的纳什均衡：每个人都能从隐藏数据、甩锅和短期套利中获得局部收益，最终集体受损。机制设计要做的，不是要求人变好，而是改变收益矩阵。

非合作博弈

当贡献不可验证、结果不可归因、审计成本极高时，撒谎、抢功和搭便车会成为理性选择。DAOQL 的作用是降低验证成本、提高串谋成本，让“说真话”变得可执行。

合作博弈

当多方共同创造价值时，需要按边际贡献分配增量。Shapley 值提供了理论语言，但真实数据中精确计算往往不可行；实践中应使用透明的近似贡献审计、同行评审和可申诉的分配规则。

机制设计的六个约束

1

激励相容

诚实贡献的长期收益，必须高于作弊和刷量。

2

可验证

贡献、权限、版本和结果能够被独立复核。

3

抗串谋

不能只依赖内部节点互相背书，需要独立锚点。

4

可退出

贡献者、受益者和机构都能带着自己的数据与权益离开。

5

可纠错

错误分配、错误判断和错误记录必须能申诉与回滚。

6

可实验

先在低风险场景验证，不把真实社会当无限次试验。

> 机制设计不是中立技术。每一个积分、权重和审计规则都在决定：谁被看见、谁被奖励、谁承担风险。

第一个场景

为什么从教育开始

教育同时具备四个条件：长期关系、真实结果、多方参与和高信任需求。它比广告、电商或娱乐更适合验证“心智数据如何在不被滥用的情况下为个人创造长期价值”。

个人

学习轨迹、认知策略、注意与行动模式、目标变化、作品与反馈。它们可以被用来提供更好的支持和机会匹配，但不能被平台无限售卖。

机构

课程、教师、服务、评价和资源投入。机构需要看到学习如何发生，而不是只看期末分数。

家庭

支持、期待、压力与沟通方式。家庭数据的敏感性最高，必须以最小化和授权为前提。

社会

教育公平、人才流动、公共知识与科学发现。公共数据池可以创造共享价值，但不能反向识别个体。

从工具供应商到可信成长证据服务方

数字主权不会削弱 B 端价值，反而会改变价值来源：机构不再靠扣押数据建立壁垒，而是靠教学质量、审计能力、连续支持和可信凭证建立长期信任。“半公立学校”和“学籍发行方”在本白皮书中是产品定位比喻，不表示学校因此获得法定公立资质或官方学历授予权。

用户	产品定位	可获得的价值	不能越过的边界
C 端学习者	终身认知学籍	可携带的学习轨迹、作品、证据和反馈；一键授权用于求职、升学和跨机构学习	不是官方学历；不能保证雇主或学校采纳；必须可导出、可撤回、可更正
B 端学校/机构	可信成长证据与教学协作服务方	持续了解学习如何发生，形成可审计的教学改进与长期支持关系	不以数据锁定学生；不把“机构拥有学籍”写成产权事实；退出后仍保留用户可携带副本
家庭/合作方	受控的成长支持网络	在明确目的、范围和期限内获得必要的支持摘要	不默认共享原始对话、健康数据或未成年人身份信息

新的商业价值：当数据可以带走时，机构必须用真实教学效果、审计记录和持续服务留住用户，而不是靠迁移成本。数字主权因此不是商业模式的敌人，而是把竞争从“谁扣住数据”转向“谁持续创造价值”。

Tender 的三类交付接口

接口	用户	价值	边界
完整教育系统	学校/机构	教学、学习状态、知识与行动闭环	不替代教师判断
嵌入模块	已有 LMS/SIS/CRM	补齐心智状态、证据与长期因果	遵守客户权限与数据契约
个人环境层	学习者/家庭	弹幕式陪伴、反思、行动支持与数据护照	不监控、不操纵、可退出

教育不是数据开采场。未成年人和学习困难者是最需要保护、也最容易被“优化”伤害的人群。任何贡献积分、排行、推荐和商业化都必须经过伦理审查和独立评估。

实施路线

先可信，再分布式；先教育，再泛化

这套架构最危险的失败，不是技术做不出来，而是在信任、审计和法律基础尚未建立时过早宣称自治。
路线图必须以“可验证的门槛”而不是“时间表”推进。

阶段	核心任务	不做什么	退出/升级门槛
0 • 可信数据底座 现在—2026	DAOQL 数据模型、权限、审计、私有部署；Tender 状态与行动闭环	不发币、不承诺自治、不把合成实验当疗效	数据治理、权限、审计、删除与恢复通过独立测试
1 • 专家议会 2027	教育、心理、伦理、法律、审计专家共同制定案例与规则	不让单一学科或单一机构垄断规则	利益冲突披露、申诉机制、外部复核
2 • 机构联盟 2027—2028	多校/多机构数据协作、见证节点、BFT 压力测试、贡献账本	不把链上记录等同于链下事实	对抗测试、节点独立性、物理锚点、灾难恢复
3 • 公共数据生态 2028+	可验证凭证、公共数据池、贡献权益、跨机构研究	不做可炒作代币和固定收益承诺	法律审查、税务处理、受益人保护、可退出
4 • 有限自治 长期研究	规则自动执行、异常自动升级、人类紧急停止	不让系统替代监管、司法与临床判断	外部审计、责任归属、长期社会稳定评估

90 天

一个学校/机构、一个脱敏场景、三类证据、四类视图。证明数据链可追溯，而不是先做全生态。

12 个月

跨机构试点、独立评估、贡献账本模拟、法律与伦理审查。

3 年

许可联盟与 BFT 见证、公共数据池、可复制治理模板。仍需外部审计。

证据与实验

用可失败的研究，替代不可证伪的宏大叙事

一个关于心智、数据和自治的系统，必须接受比普通软件更严格的验证。下面区分“已有证据”“需要验证的假设”和“当前不能宣称的结论”。

已有证据 / 当前基础

- Tender 的合成机制实验、节律检测、预检测与长期多角色模拟。
- DAOQL 的统一建模、规则、审计、权限、多租户、检索与部署能力。
- 小规模公开数据基准与产品级性能数据，但必须标注测试条件。

必须继续验证

- 真实学习者上的教育效果与长期迁移。
- 多机构数据协作中的权限、审计与信任。
- 贡献积分能否提高贡献质量，而不是诱发刷量。
- BFT 在真实联盟中的抗串谋能力。
- 公共数据池是否真的产生公共价值。

建议的实验矩阵

实验	主要问题	可接受的成功标准
审计完整性	任一结论能否回到原始事件与规则?	目标样本 100% 可追溯；不能追溯时必须明确拒绝回答
权限隔离	跨租户/字段/密级是否泄漏?	对抗测试 0 泄漏；异常有审计记录
贡献归因	贡献记录是否抗刷量、可申诉?	模拟攻击下质量不下降；分配误差可解释
联盟治理	节点故障/合谋时能否保持一致?	故障恢复、见证独立性、人工紧急停止通过
真实教育	是否改善行动恢复而非只提升满意度?	预注册 RCT/准实验；失败项公开

当前不能宣称：“Tender 已被证明能提分”“DAOQL 已实现慈善全链路审计”“积分会升值”“BFT 能自动产生真相”。这些结论都必须由真实数据、独立评估和法律审查支持。

风险登记

越接近心智与自治，越要设计失败路径

风险	具体表现	缓解设计
监控社会	学习数据、行为数据和家庭数据被用于操控、排名或惩罚	数据最小化、目的限制、可撤回、默认端侧、独立审计
数据殖民	平台以“共享”为名获取个人与社区数据，价值不回流	使用权而非所有权、贡献账本、公共数据池、退出与携带权
代币化风险	贡献积分被包装成投资品、固定收益或炒作标的	不可转让的贡献点优先；法律审查；不承诺升值/分红
治理俘获	大机构、模型供应商或技术团队控制规则	多方治理、独立席位、利益冲突披露、紧急停止权
错误归因	用相关性替代因果，把平台贡献算得过高	随机对照/准实验、边际贡献审计、可申诉分配
模型幻觉	白盒界面展示看似合理但无证据的结论	强制证据引用、拒绝回答条件、人工复核、版本追踪
临床越界	把学习状态或情绪信号当作诊断	不做诊断、风险升级、与临床/伦理团队共同设计
系统性依赖	用户或机构无法退出，系统成为新的基础设施垄断	开放数据格式、可迁移、可备份、可退出、互操作标准

> 一个系统是否值得信任，不取决于它宣称自己多聪明，而取决于它在出错、被攻击、被滥用和有人想退出时，是否仍然可解释、可纠正、可离开。

治理原则

我们愿意被这些原则约束

十条原则

1. 人的选择与承担不可被系统替代。
2. 任何推断都保留来源、置信度与更正入口。
3. 数据共享以授权、最小化和可撤回为前提。
4. AI 结论必须能回到证据与版本。
5. 高风险场景必须有人工复核与升级。
6. 贡献分配必须透明、可申诉、可审计。
7. 治理权力必须分散，且允许退出。
8. 公共数据池必须防止反向识别与商业滥用。
9. 不以 Token 升值替代真实价值创造。
10. 失败结果与未完成研究同样公开。

三个不能妥协的技术要求

可追溯：每条关键结论都能回到事件、规则、证据与版本。

可隔离：个人、机构、研究、公共数据有清晰的权限边界。

可停止：任何自动 Agent、治理流程或经济分配都能被人类紧急停止并回滚。

给合作者的邀请

我们不需要更多只谈愿景的伙伴。我们需要四类共建者：愿意提供真实场景的教育/科研机构；愿意做独立评估的研究者；愿意设计审计与治理标准的基金会/智库；愿意把设备、数据与算力接入可信底座的产业伙伴。

附录

术语、边界与文档来源

术语表

DAOQL：统一多模数据平台，以实体、分类、关系组织业务数据，内建规则、审计、权限、检索与多租户能力。

Tender：以预测加工、心智化和生命树为框架的学习与行动支持系统。

Agent：在特定权限与证据边界内执行任务、调用工具并接受审计的软件角色。

贡献账本：记录数据、知识、服务、验证与复用贡献的可审计记录。

BFT：拜占庭容错共识；在存在故障/恶意节点时仍达成一致，但不能自动保证链下事实为真。

白盒：在本白皮书中指系统级可追溯、可解释、可纠正和可问责，不等同于公开模型权重或神经元。

公共数据池：在隐私保护与公共治理下形成的聚合/匿名数据与模型资源。

有限自治：在人类监督、紧急停止和外部审计下的自动化治理。

数字主权：个人和社区对数据拥有可携带、可撤回、目的受限、可审计、可更正和可退出的权利束；不等于把数据封存在平台内部。

终身认知学籍：由学习者控制、可验证且可迁移的成长证据集合；它是产品叙事，不等同于官方学历或法定学籍。

半公立学校（产品比喻）：指以长期成长证据、教学质量和可信审计建立持续关系的教育服务形态；不表示公共财政属性或法定学校资质。

文档来源与证据边界

来源	用途	边界
Tender Whitepaper v2.2	预测加工、心智化、生命树、DAOQL、双链路、多模态有限观测	理论、产品叙事、部分工程验证；不等同真人疗效
DaoQL 产品介绍（市场版）v2.0	数据平台定位、能力、安全、部署、性能与竞品边界	产品技术能力；不包含区块链/慈善审计模块
Tender 研究报告	动态黄金比、节律检测、多角色模拟、安全基线	合成或公开数据基准，需真实场景验证
用户提供的战略构想	数据活水、数字主权、终身认知学籍、Agent、贡献积分、分布式社会组织	本白皮书将其整理为目标架构与研究议程，不冒充已交付能力；涉及学校资质、学历和收益分配的表述须经法律审查

法律与投资声明：本白皮书不构成代币发行、证券发行、投资建议、收益承诺或任何司法辖区的合规意见。任何贡献积分、收益分配、公共数据池或链上治理落地前，均需进行法律、税务、数据保护、伦理与安全审查。